

系统部署说明

< StudyMate: 基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统 >

作者: _____、_____、_____、_____、_____

目 录

1 系统概述	1
1.1 项目简介	1
1.2 环境地址	1
1.3 核心功能模块	1
2 技术架构	2
2.1 系统架构	2
2.2 技术栈详情	3
3 环境要求	3
3.1 硬件配置	3
3.2 软件环境	4
3.3 网络与端口	4
4 部署流程	4
4.1 部署准备	4
4.2 详细部署步骤	5
4.3 部署完成与访问确认	6
5 运维与监控	7
5.1 日常维护	7
5.2 数据备份与恢复	7
5.3 故障排查	7

1 系统概述

1.1 项目简介

StudyMate 是面向高校计算机类课程的个性化资源生成与学习多智能体系统。系统融合大语言模型、RAG、7 组学习画像、语音交互与在线代码执行，将课程知识、智能资源、笔记、测验、学习报告和就业能力建议连接为完整学习闭环。

1.2 环境地址

开发环境：http://localhost:5173

生产环境：https://matropic.cn（已部署，可访问）

服务器公网 IP：121.40.64.199；备案号：豫ICP备2026028221号。

测试账户：管理员 admin@studymate.com；评委 judge01 至 judge10。密码仅限竞赛测试使用。

1.3 核心功能模块

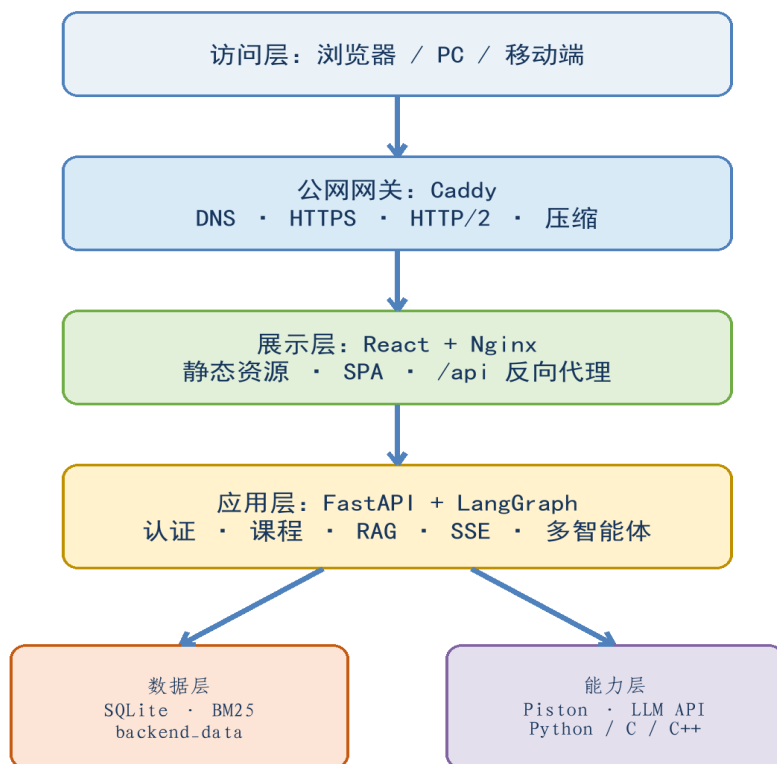
功能模块	核心功能点
用户与画像	多角色登录、7 组动态画像与就业技能
课程与 RAG	五门课程、938 知识块、原文追溯
多智能体	检索与讲解、导图、测验、代码、阅读、路径协同生成
AI 助教	课程上下文、多轮对话、SSE 流式回复、附件
学习闭环	笔记、错题、测验、报告、反馈与画像回写
拓展与就业	300 个可视主题、高相关公开资源、可信阅读直链、可解释岗位推荐
在线编程	Python、C11、C++17 沙箱运行

2 技术架构

2.1 系统架构

系统采用前后端分离、分层解耦和 Docker Compose 容器化部署。公网请求经 Caddy 完成 HTTPS 和反向代理，前端 Nginx 托管 React 静态资源并代理 /api，FastAPI 连接 SQLite、课程 RAG、外部 AI 服务和 Piston 沙箱。

StudyMate 系统架构



Docker Compose 统一编排 · Named Volume 持久化 · UFW 与安全组双重防护

图 2-1 系统架构图

2.2 技术栈详情

分层	技术/组件	核心作用
基础设施	Ubuntu、Docker、Compose	统一运行与管理容器
网关	Caddy 2	HTTPS、压缩、反向代理
前端	React 19、Vite 8、Nginx	交互界面与静态站点
后端	FastAPI、Uvicorn、SQLAlchemy	API、认证、SSE 与业务逻辑
数据	SQLite、BM25、Named Volume	业务数据与课程检索
智能体	LangGraph、LLM API	资源生成和智能答疑
代码执行	Piston、Python、GCC	隔离编译和运行代码

3 环境要求

3.1 硬件配置

配置级别	CPU	内存	SSD	带宽	场景
最低	2 核	4GB	30GB	5Mbps	开发、低并发
推荐	4 核	8GB	60GB	10Mbps	竞赛公网演示
生产	8 核+	16GB+	100GB+	20Mbps+	多用户并发

当前服务器：4 vCPU、7.1 GiB 内存、59 GB 系统盘，满足竞赛展示与小规模访问需求。

3.2 软件环境

软件/组件	版本要求	当前环境
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS	22.04.5 x86_64
Docker	24+	29.6.1
Docker Compose	V2+	v5.3.1
Python	3.11 (容器)	3.11 slim
Node.js	20 (构建)	20 alpine
Caddy	2.x	2 alpine

3.3 网络与端口

端口	用途	访问策略
22	SSH	建议仅维护 IP
80	HTTP/ACME	公网开放
443	HTTPS	公网开放
5173/8000/2000	前端/后端/Piston	仅 127.0.0.1

4 部署流程

4.1 部署准备

Ubuntu 22.04 服务器与 deploy 用户
matropic.cn A 记录指向 121.40.64.199
安全组开放 22/80/443
准备项目、脱敏压缩种子库和服务器 backend/.env
真实 API Key 仅保存在服务器，权限 600

4.2 详细部署步骤

步骤一：以 root/云助手安装 Docker、Compose、Skopeo 和 UFW:

```
DEPLOY_USER=deploy \  
bash /home/deploy/studymate-bootstrap.sh
```

步骤二：上传项目，排除生产环境变量和本地依赖:

```
rsync -az --delete --progress \  
--exclude '.git/' \  
--exclude 'frontend/node_modules/' \  
--exclude 'backend/.venv/' \  
--exclude 'backend/.env' \  
--exclude 'backend/backups/' \  
--exclude 'backend/studymate.db' \  
--exclude 'backups/' \  
--exclude '.deploy.env' \  
--exclude '*.log' \  
./studymate/ studymate-server:~/studymate/
```

步骤三：配置 .deploy.env:

```
COMPOSE_PROFILES=public,code-runner  
SITE_ADDRESS=matropic.cn  
HTTP_PORT=80  
HTTPS_PORT=443
```

步骤四：配置 backend/.env，并限制权限:

```
CORS_ORIGINS=https://matropic.cn  
SESSION_COOKIE_SECURE=true  
chmod 600 backend/.env .deploy.env
```

4.2 详细部署步骤（续）

步骤五：GHCR 访问受限时导入 Piston:

```
cd ~/studymate
bash scripts/import-piston-image.sh
```

步骤六：执行一键部署:

```
cd ~/studymate
bash scripts/deploy.sh
```

步骤七：检查服务、HTTPS 和运行时:

```
bash scripts/deploy.sh status
curl -I https://matropic.cn
curl https://matropic.cn/api/ping
curl http://127.0.0.1:2000/api/v2/runtimes
```

4.3 部署完成与访问确认

验收项	结果
核心容器	backend/frontend healthy, caddy/piston running
HTTPS	HTTP 308 → HTTPS, HTTPS HTTP/2 200
数据	19 用户、5 课程、938 知识块，完整性正常
功能	登录、AI SSE、可信阅读链接、2MB 上传、Python/C++ 运行通过
备案	豫ICP备2026028221号已显示

5 运维与监控

5.1 日常维护

```
cd ~/studymate
bash scripts/deploy.sh status
bash scripts/deploy.sh logs
docker stats --no-stream
df -h
```

仅更新前端: 同步 frontend 后执行 `docker compose --env-file .deploy.env up -d --build frontend`。
完整更新: 同步代码后执行 `bash scripts/deploy.sh`。

5.2 数据备份与恢复

线上 SQLite 位于 `studymate-backend-data` 卷。更新前应使用 SQLite backup API 或 `docker cp` 生成备份。恢复前停止 backend, 恢复后执行 `integrity-check`。

数据保护: 严禁执行 `docker compose down -v`, 该命令会删除数据库、Piston runtime 和 Caddy 证书。

Piston 为运行 isolate 使用 privileged 容器, 因此其 2000 端口只绑定 127.0.0.1, 并设置 2CPU、2GB、256 PID 和 2 个并发任务的容器整体上限。

5.3 故障排查

问题	处理方法
502/后端异常	检查 backend health 与前后端日志
证书失败	检查 DNS、安全组 80/443 和 Caddy 日志
镜像超时	检查国内 mirror; Piston 执行导入脚本
代码无法运行	检查 Piston 容器和 runtimes
前端未更新	重建 frontend 并 Ctrl+F5